Instituto Tecnológico de Aeronáutica — ITA / IEC
Fundamentos de Engenharia de Software (CSI-28)

Laboratório 02 — Engenharia de Requisitos

Documento de Requisitos: **FAROL** — Versão 1.0

Ferramenta de Acompanhamento, Retenção e Orientação Longitudinal

Professores: Karla Donato Fook e Maylon Pires Macedo

Equipe

Eduardo Henrique Camargo de Toledo

Matheus Felipe Ramos Borges

Pietro Maragno Trindade Marcucci

Victor Alves

Yuri Barros Mendes

10 de setembro de 2026

Resumo

Este documento especifica os requisitos do sistema **FAROL**, aplicação *web* de apoio à decisão para a Direção do Curso Alberto Santos Dumont (CASD). O sistema consolida dados já produzidos pela operação do curso — frequência na sede, presença e notas de simulados, entregas e notas de redação — e os converte em indicadores e alertas precoces de desengajamento e de queda de desempenho. O escopo desta versão restringe-se à frente **CASDvest**. O documento consolida a proposta aprovada no Laboratório 01 e a primeira entrevista com o cliente, realizada em 03/09/2026.

Sumário

1 Introdução **3**
1.1 Convenções . . . 3
1.2 Termos . . . 3
1.3 Técnicas de obtenção de requisitos . . . 3
1.4 Referências . . . 4

2 Descrição geral do sistema **4**
2.1 Abrangência . . . 4
2.2 Sistemas relacionados . . . 5
2.3 Usuários . . . 5

3 Requisitos funcionais **5**
3.1 Acesso . . . 5
3.2 Dados . . . 5
3.3 Acompanhamento . . . 6
3.4 Alertas . . . 6
3.5 Intervenções . . . 7
3.6 Relatórios . . . 7
3.7 Fluxos dos casos de uso centrais . . . 7

4 Regras de negócio **8**

5 Requisitos não funcionais **9**

6 Questões em aberto **11**

1 Introdução

Este documento fornece aos desenvolvedores as informações necessárias ao projeto, à implementação e aos testes do FAROL, e à Direção do CASD a base para validação do escopo.

1.1 Convenções

Os requisitos são identificados por um prefixo de tipo seguido de numeração sequencial e contínua ao longo de todo o documento: `RF` para requisitos funcionais (casos de uso), `RN` para regras de negócio e `NF` para requisitos não funcionais. A referência a um requisito é feita diretamente pelo seu identificador — por exemplo, `[RF015]`. As subseções servem apenas para agrupar requisitos correlacionados e não reiniciam a numeração.

As prioridades adotadas são:

- **Essencial:** sem ele o sistema não entra em funcionamento;
- **Importante:** sem ele o sistema funciona, mas de forma não satisfatória;
- **Desejável:** pode ser deixado para versões posteriores.

1.2 Termos

Termo	Significado
CASD	Curso Alberto Santos Dumont; cliente do sistema
CASDvest	Frente do CASD preparatória para vestibulares; único escopo desta versão
DES / RH	Diretorias de Desempenho (notas) e de Recursos Humanos (presença)
Catraca	Controle de acesso à sede; origem do registro de frequência
P+ / Corrija-me	Plataformas externas de simulados e de redações
Ciclo	Intervalo de duas semanas entre simulados; unidade de análise de desempenho
TRI	Escala de nota dos simulados, no padrão ENEM
Intervenção	Ação da Direção sobre um aluno sinalizado, com seu desfecho

1.3 Técnicas de obtenção de requisitos

1. **Entrevista estruturada com o cliente** (técnica principal): realizada em 03/09/2026 com a Direção do CASD, organizada em blocos — problema e objetivo, usuários e perfis, fontes de dados, regras de negócio, alertas e relatórios.
2. **Análise de documentos**: exame das planilhas hoje em uso (presença, notas de simulados, redações, banco de dados de alunos e calendário letivo).
3. **Histórias de usuário**: registro informal das necessidades antes da formalização em casos de uso.

4. **Prototipação**: telas de baixa fidelidade a serem validadas com a Direção nas próximas iterações.
5. ***Brainstorming* interno**: levantamento de requisitos não funcionais e de cenários de exceção.

1.4 Referências

1. Laboratório 01 — Proposta do Projeto FAROL; Equipe FAROL; 11/08/2026.
2. Ata da 1ª Reunião com o cliente — Requisitos do Projeto; 03/09/2026.
3. Documento de Requisitos — Modelo UFU/FACOM.
4. Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), arts. 4º e 14.

2 Descrição geral do sistema

O FAROL reduz o intervalo entre o surgimento de um sinal de risco — faltas consecutivas, redação não entregue, queda de nota — e a ação da Direção, hoje da ordem de semanas. O sistema organiza-se em quatro módulos: **ingestão** (importação e consolidação das planilhas e exportações), **indicadores** (frequência, desempenho e participação por aluno, turma e área), **alertas** (regras interpretáveis e parametrizáveis) e **intervenções e relatórios** (registro das ações e prestação de contas). Por decisão de projeto, adotam-se regras interpretáveis em vez de modelos preditivos opacos: a Direção precisa saber *por que* um aluno foi sinalizado.

2.1 Abrangência

O sistema fará: importar frequência, simulados, redações, cadastro de alunos e calendário; manter ficha longitudinal por aluno; gerar alertas de frequência (semanais) e de desempenho (por ciclo); apresentar visões agregadas por turma, área e evolução no tempo; registrar intervenções e desfechos; emitir relatórios de prestação de contas.

O sistema não fará: atender à frente CASDinho, que opera com infraestrutura, calendário e processos próprios e permanece fora do escopo desta versão; substituir o P+, o Corrija-me ou a catraca (apenas consome seus dados); tomar decisões sobre alunos — os alertas são indicativos e não podem ser usados para punição ou classificação pública; predição estatística de evasão nesta versão; dar acesso a professores, plantonistas, alunos ou responsáveis; tratar dados socioeconômicos ou de saúde.

2.2 Sistemas relacionados

Sistema	Interação prevista
Catraca da sede	Importação do arquivo exportado por *script* já existente
P+	Importação de arquivo de notas e presença em simulados; integração automática desejável
Corrija-me	Importação de arquivo de entregas e notas de redação; integração automática desejável
Google Sheets	Importação (CSV/XLSX) do cadastro de alunos e do calendário
Serviço de e-mail	Envio da notificação de fechamento de ciclo

2.3 Usuários

Os usuários são exclusivamente membros da gestão do CASD (alunos do ITA, voluntários), com alta familiaridade tecnológica, **tempo escasso** e **rotatividade anual de cargos**. O acesso será feito **predominantemente pelo celular**, e o uso é episódico: semanal para frequência e a cada ciclo de duas semanas para desempenho. O sistema deve cobrir cerca de **500 alunos do CASDvest**.

Perfil	Permissões
Diretor	Acesso completo: visualiza dados nominais, importa e altera dados, parametriza regras, registra intervenções, emite relatórios e gerencia acessos
Membro de diretoria	Somente consulta, restrita a indicadores agregados e não nominais; não importa, não altera e não acessa ficha individual identificada

3 Requisitos funcionais

As tabelas abaixo listam todos os casos de uso, agrupados por afinidade; em seguida, os quatro casos de uso centrais do sistema têm seus fluxos detalhados.

3.1 Acesso

ID	Caso de uso	Prioridade
RF001	Autenticar usuário. Nenhum dado de aluno é acessível sem autenticação; o perfil define o que é exibido	Essencial
RF002	Gerenciar usuários e perfis. Permite ao diretor criar, alterar e revogar acessos, garantindo continuidade na troca de gestão	Importante

3.2 Dados

Ator: Diretor. A identificação do aluno em todas as importações segue `[RN003]`.

ID	Caso de uso	Prioridade
RF003	Importar registros de frequência exportados da catraca, aplicando `[RN001]` e `[RN005]`	Essencial
RF004	Importar resultados de simulados (P+), com nota TRI e acertos brutos, por prova e por área de conhecimento	Essencial
RF005	Importar dados de redação (Corrija-me): entregas e notas por competência, associadas ao tema semanal	Essencial
RF006	Manter cadastro de alunos e turmas (matrícula, nome, turma, data de ingresso), preservando histórico	Essencial
RF007	Manter calendário letivo, datas de simulado, ciclos e temas semanais de redação	Essencial
RF008	Registrar justificativa de falta, conforme `[RN002]`	Importante
RF009	Integrar automaticamente com P+ e Corrija-me, dispensando a importação manual	Desejável

3.3 Acompanhamento

ID	Caso de uso	Prioridade
RF010	Consultar painel inicial com os alertas ativos e a situação das turmas no ciclo corrente	Essencial
RF011	Consultar ficha longitudinal do aluno: gráfico de evolução das notas, frequência, redações, alertas e intervenções	Essencial
RF012	Consultar indicadores agregados por turma, por área de conhecimento e por evolução no tempo	Essencial
RF013	Comparar o desempenho do aluno com seu próprio histórico e com a média da turma (delta de nota)	Importante

3.4 Alertas

ID	Caso de uso	Prioridade
RF014	Gerar alerta semanal de frequência para alunos com faltas não justificadas acima do limiar configurado	Essencial
RF015	Gerar alerta de desempenho ao final de cada ciclo, classificando o aluno conforme `[RN008]`	Essencial
RF016	Destacar alunos em evolução consistente, para reconhecimento	Importante
RF017	Notificar por e-mail o fechamento do ciclo, com indicadores agregados e sem nomes de alunos	Importante
RF018	Parametrizar os limiares das regras de alerta sem alteração de código, com pré-visualização do número de alunos sinalizados	Importante

3.5 Intervenções

ID	Caso de uso	Prioridade
RF019	Registrar intervenção realizada sobre um aluno (contato, conversa, encaminhamento), com responsável, data e desfecho	Essencial
RF020	Consultar histórico de intervenções por aluno, tipo, desfecho ou período, preservando memória institucional entre gestões	Importante

3.6 Relatórios

ID	Caso de uso	Prioridade
RF021	Emitir relatório de acompanhamento dos alunos beneficiados por auxílios (vale-transporte, empréstimo de computadores, cestas básicas), para prestação de contas	Importante
RF022	Exportar listas e indicadores em CSV ou PDF, respeitando o perfil do usuário	Desejável

3.7 Fluxos dos casos de uso centrais

[RF003] Importar registros de frequência *Prioridade: Essencial*

Ator: Diretor. **Pré-condições:** arquivo exportado da catraca; alunos e calendário cadastrados. **Pós-condições:** presenças e faltas registradas por aluno e dia letivo; relatório de inconsistências.

Fluxo principal:

1. O diretor envia o arquivo e informa o período.
2. O sistema valida o formato e associa cada registro a um aluno pela matrícula.
3. O sistema aplica `[RN001]` e `[RN005]` para apurar faltas.
4. O sistema apresenta o resumo: importados, ignorados e inconsistentes.
5. O diretor confirma e o sistema consolida os dados.

Fluxos secundários: matrícula não encontrada — o registro é isolado para associação manual; período já importado — o sistema exige confirmação antes de substituir.

[RF010] Consultar painel inicial *Prioridade: Essencial*

Ator: Diretor, Membro de diretoria. **Pré-condições:** usuário autenticado; dados de ao menos um ciclo importados. **Pós-condições:** painel exibido com alertas ativos e indicadores do ciclo.

Fluxo principal:

1. O usuário autentica-se e o sistema calcula os alertas do período.
2. O sistema exibe alunos inativos, alunos com queda de desempenho, alunos em evolução e a situação por turma.

3. O usuário seleciona um alerta e o sistema apresenta a lista correspondente.

Fluxos secundários: perfil Membro — exibem-se apenas contagens e indicadores agregados; sem dados no período — o sistema informa a data da última importação.

[RF015] Gerar alerta de desempenho *Prioridade: Essencial*

Ator: Sistema (temporizado); Diretor como destinatário. **Pré-condições:** resultados de ao menos dois simulados; limiares configurados. **Pós-condições:** alertas registrados com tipo, motivo e área afetada.

Fluxo principal:

1. Ao final do ciclo, o sistema calcula o delta de nota de cada aluno, no total e por área.
2. O sistema classifica o aluno em queda, estagnado ou em evolução, conforme `[RN008]` e os limiares vigentes.
3. O sistema registra o alerta indicando o tipo (ex.: "queda de desempenho") e a área.
4. O sistema exibe os alertas no painel inicial.

Fluxos secundários: aluno ausente no simulado — `[RN009]`; primeiro simulado do aluno — não há base de comparação.

[RF019] Registrar intervenção *Prioridade: Essencial*

Ator: Diretor. **Pré-condições:** aluno selecionado, a partir de um alerta ou da sua ficha. **Pós-condições:** intervenção registrada e vinculada ao alerta de origem, quando houver.

Fluxo principal:

1. O diretor informa tipo, data, responsável e descrição da ação.
2. O sistema registra a intervenção e a vincula ao alerta correspondente.
3. O diretor registra o desfecho (resolvido, em acompanhamento, sem retorno), podendo fazê-lo posteriormente.

Fluxo secundário: intervenção por iniciativa da Direção, sem alerta associado.

4 Regras de negócio

As regras abaixo descrevem políticas e definições próprias do domínio do CASD que o sistema deve respeitar, independentemente da funcionalidade em que se manifestem. Todas foram levantadas na entrevista de 03/09/2026.

ID	Regra de negócio
RN001	Considera-se falta a ausência de registro na catraca em dia letivo. Não há tolerância de atraso: o aluno que não registra entrada é falta.
RN002	A ausência justificada e aprovada pela Direção é contabilizada como presença nos indicadores de frequência.
RN003	O aluno é identificado unicamente pelo número de matrícula; o nome é usado apenas como verificação secundária.

ID	Regra de negócio
RN004	O aluno passa a ser considerado nos indicadores a partir da sua data de ingresso, uma vez que há várias chamadas de matrícula ao longo do ano.
RN005	Feriados e recessos não são dias letivos e não entram no cálculo de frequência.
RN006	O ciclo de análise de desempenho é o intervalo de duas semanas entre simulados, definido pelo calendário letivo.
RN007	A cada semana é divulgado um novo tema de redação, às terças-feiras.
RN008	A classificação do aluno em *queda*, *estagnado* ou *em evolução* é dada pela variação (delta) da sua nota em relação ao seu próprio histórico, e não à média da turma.
RN009	O aluno ausente em um simulado não é avaliado quanto à queda de desempenho naquele ciclo; a ausência é tratada como indicador de frequência.
RN010	As notas de simulado são registradas em escala TRI (padrão ENEM) e em acertos brutos, por prova e por área de conhecimento.
RN011	As turmas são formadas por divisão aleatória dos alunos; havendo mudança de turma, o histórico anterior é preservado.
RN012	Não há desligamento de aluno por frequência ou por desempenho. Os alertas são estritamente indicativos e não podem ser usados para punição, classificação pública ou exclusão.
RN013	Somente a Direção acessa dados nominais de alunos; os demais membros da gestão acessam apenas indicadores agregados.
RN014	O tratamento de dados de alunos menores de idade apoia-se no consentimento dos responsáveis, coletado por termo assinado no ato da matrícula (LGPD, art. 14).

5 Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Prioridade
Usabilidade		
NF001	Uso pleno em navegador de celular (Android e iOS), com layout responsivo	Essencial
NF002	Alertas e indicadores do ciclo acessíveis em no máximo três interações a partir da tela inicial, sem construção de consultas	Essencial
NF003	Operável por diretor recém-empossado, com guia de uso de até duas páginas	Importante

ID	Requisito	Prioridade
NF004	Todo alerta exibe o seu tipo e o motivo da sinalização	Essencial
NF005	No máximo um tipo de alerta por semana, para não sobrecarregar a gestão	Importante
Confiabilidade		
NF006	Importação tolerante a falhas: registros inconsistentes são isolados e listados, sem interromper a carga	Essencial
NF007	Preservação integral do histórico entre anos letivos e gestões	Essencial
NF008	Importações repetidas não geram duplicidade; sobreposição exige confirmação	Importante
NF009	Toda alteração manual registra autor, data e valor anterior	Importante
Desempenho		
NF010	Painel e consultas respondem em até 5 segundos com a base completa	Importante
NF011	Importação de planilha de 500 alunos concluída em até 2 minutos	Importante
NF012	Suporte a 500 alunos ativos, 20 usuários e 3 anos de histórico	Importante
Segurança		
NF013	Dados nominais restritos ao perfil Diretor, conforme `[RN013]`	Essencial
NF014	Autenticação obrigatória para qualquer informação de aluno	Essencial
NF015	Minimização: apenas identificação, turma, frequência, notas e participação; sem dados socioeconômicos ou de saúde	Essencial
NF016	*Log* de acesso a fichas individuais, para auditoria	Desejável
NF017	Ambientes de desenvolvimento e teste usam apenas bases anonimizadas ou sintéticas	Essencial
Distribuição		
NF018	Aplicação *web* acessível por navegador, sem instalação	Essencial
NF019	Gestão de acessos feita pelo próprio sistema, sem depender da equipe de desenvolvimento	Importante
Padrões		

ID	Requisito	Prioridade
NF020	Conformidade com a LGPD, em especial o art. 14 e o consentimento previsto em `[RN014]`	Essencial
NF021	Regras de alerta documentadas e interpretáveis; sem modelos preditivos opacos nesta versão	Essencial
NF022	Caráter indicativo dos alertas, conforme `[RN012]`	Essencial
Hardware e software		
NF023	Execução em navegadores modernos de desktop e móveis, sem hardware específico	Essencial
NF024	Hospedagem de baixo custo, banco relacional e rotina periódica de *backup*	Importante
NF025	Importação nos formatos CSV e XLSX, correspondentes às exportações hoje disponíveis	Essencial

6 Questões em aberto

Pontos identificados na entrevista e ainda pendentes de definição pelo cliente. Não impedem a especificação, pois os limiares das regras são configuráveis (`[RF018]`).

1. **Definição de evasão:** o CASD não possui critério formal de evasão, desligamento ou trancamento.
2. **Regra de risco existente:** há uma regra já implementada na planilha de banco de dados de alunos, a ser levantada e comparada com a proposta da equipe.
3. **Limiar de queda de desempenho:** não há acordo sobre qual variação dispara o alerta de `[RN008]`.
4. **Dados não coletados hoje:** horário de passagem na catraca e presença por aula específica.
5. **Automação das integrações:** viabilidade técnica da extração automática do P+ e do Corrija-me ainda não avaliada.